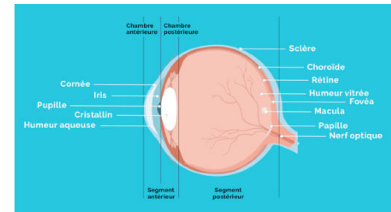


ANATOMIE DE L'ŒIL



Introduction

I. Globe oculaire :

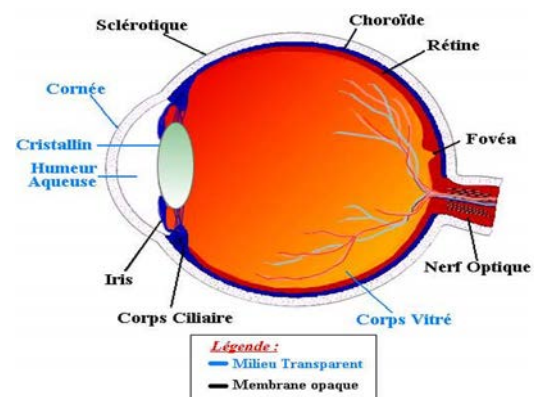
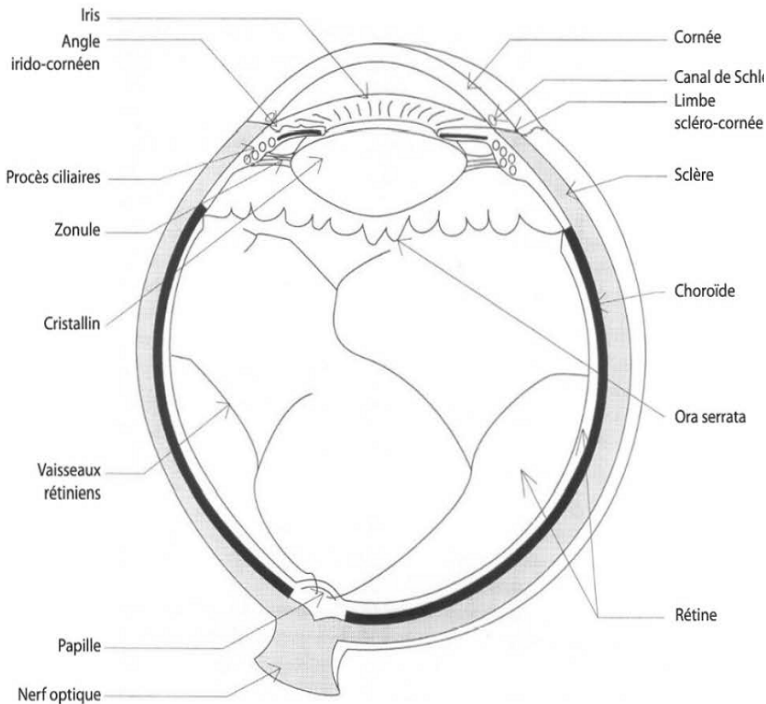
QE!!

- On définit classiquement un contenant (formé de trois enveloppes/membranes/tuniques) et un contenu, subdivisés en deux régions :
 - ⇒ **Le segment antérieur**, il comprend la cornée, l'iris, la chambre antérieure, l'angle irido-cornéen, le cristallin et le corps ciliaire.
 - ⇒ **Le segment postérieur**, il comprend la sclère, la choroïde, la rétine et le corps vitré.

QE!!

Les milieux transparents

	Fonction
Cornée	Sélection principale
Humeur aqueuse	Maintien de la pression intraoculaire
Cristallin	Ajustement de la focalisation
Corps vitré	Maintien de la forme du globe

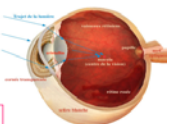


Cornée
 Iris – corps ciliaire
 Cristallin
 Sclérotique
 Choroïde
 Rétine
 Vitre
 } SEGMENT ANTERIEUR
 } SEGMENT POSTERIEUR
 } **Globe oculaire**



Paupières
 Conjonctive
 Muscles oculomoteurs
 Orbite
 Voies lacrymales
 } **ANNEXES**

Nerf optique
 Chiasma
 Bandelettes optiques
 } **Voies optiques**



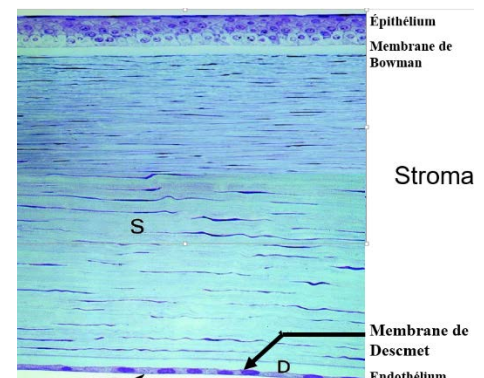
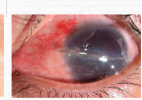
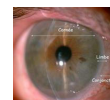
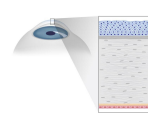
QE!!

1. Segment antérieur :

1. La cornée :

- Sorte de lentille biconvexe enchâssée au niveau de la sclère comme un verre de montre. Premier élément que la lumière traverse. 500 microns. Élément avasculaire mais richement innervé. La cornée comprend globalement 6 couches, de dehors en dedans :
 - **L'épithélium superficiel pluristratifié** : couche qui régénère le plus rapidement
 - **La membrane de Bowman** : tout processus pathologique à partir de cette membrane cicatrisera moins bien, ce qui pourrait modifier les propriétés optiques de la cornée.
 - **Le stroma** : constitue la majeure partie de l'épaisseur de la cornée, formé essentiellement de fibres de collagène et de kératocytes dont l'agencement laisse passer la lumière du domaine du visible sans l'absorber.
 - **Endothélium cornéen** : couche la plus profonde, uni stratifiée, tout processus atteignant cette couche est irréversible.

Structure de la cornée



- **Membrane de Descmet** : mb basale de l'endothélium
- **Couche de Dua** : découverte récemment, située à proximité de la membrane basale de l'endothélium, faite d'une condensation particulière des fibres de collagène.

b. Les chambres du segment antérieur :

- **Chambre antérieure** : limitée par la cornée en avant et l'iris en arrière
 - **Chambre postérieure** : limitée par l'iris en avant et le cristallin et le corps ciliaire en arrière
- ⇒ Les deux espaces baignent dans un liquide : **l'humeur aqueuse**.

Humeur aqueuse:

c. L'iris :

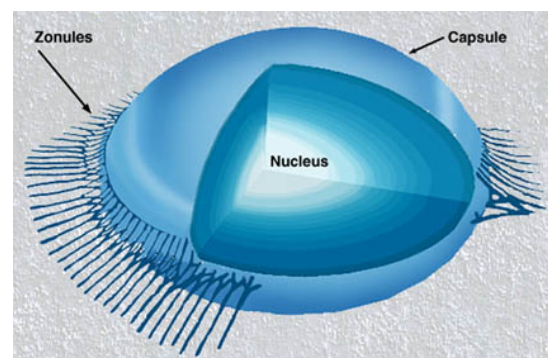
- Diaphragme discal percé en son centre par la pupille jouant un rôle essentiel dans la régulation de l'intensité de la pénétration de la lumière dans l'œil.
- L'orifice est de petit diamètre à la lumière vive ; **myosis**, et de grand diamètre à l'obscurité ; **mydriase**.
- Le jeu pupillaire est sous la dépendance de deux muscles antagonistes : le sphincter de la pupille (bord de la pupille) et le dilatateur de l'iris (face postérieure de l'iris).
- Leur innervation est assurée par le nerf III, dont la lésion se manifestera par une mydriase.

d. Les corps ciliaires :

- Portion intermédiaire de l'uvée (couche nourricière la plus vascularisée de l'œil). Leur portion antérieure est constituée par les **procès ciliaires**, responsables de la **sécrétion d'humeur aqueuse (ultrafiltrat plasmatique)** et sur lesquels est insérée la **zonule (ligament suspenseur du cristallin, et le muscle ciliaire)** dont la contraction permet l'**accommodation (par les changements de forme du cristallin transmis par la zonule)**.
- **Sécrétée en permanence par les procès ciliaires, l'humeur aqueuse est évacuée au niveau de l'angle irido-cornéen à travers le trabéculum dans le canal de Schlemm qui rejoint la circulation générale via les vaisseaux épiscléraux.**
- Une gêne à l'évacuation de l'humeur aqueuse provoque une élévation de la pression intraoculaire, on parlera alors de **glaucome**.
- Le trajet de l'humeur aqueuse est contrôlé par des courants de convection dus à la présence de deux éléments : la cornée en avant avasculaire et donc froide, et l'iris en arrière très vascularisé et donc chaud : **tourbillon de convection** créant un perpétuel mouvement.

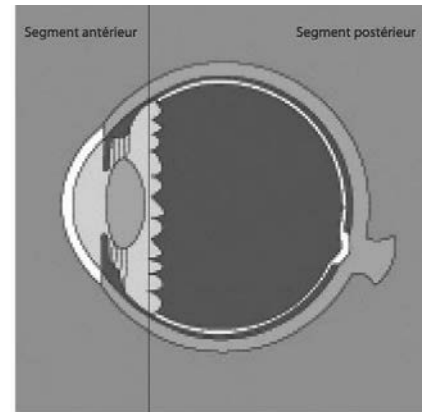
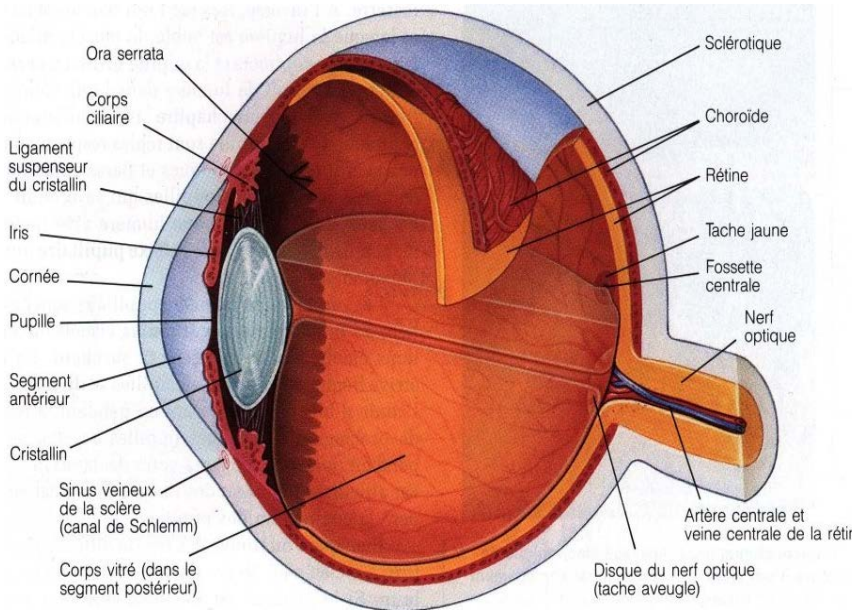
e. Le cristallin :

- **Lentille transparente biconvexe, convergente, amarrée aux procès ciliaires par son ligament suspenseur, la zonule. Capable de se déformer par tension ou relâchement de la zonule sous l'effet de la contraction du muscle ciliaire, et de modifier ainsi son pouvoir de convergence (rayon de courbure) : ceci permet le passage de la vision de loin à la vision de près qui constitue l'accommodation (la perte de ce pouvoir avec l'âge est responsable de la presbytie qui nécessite le port de verres correcteurs convergents pour la lecture).**
- **Élément avasculaire et non innervé organisé en 3 couches :**
 - **Noyau central** : le nucleus
 - **Le cortex**
 - **La capsule** : couche la plus superficielle, à travers laquelle se font des échanges métaboliques avec l'humeur aqueuse en avant et le corps vitré en arrière.



2. Segment postérieur : Représente les 4/5è du volume du globe oculaire.

a. La sclère :



- Coque fibreuse de soutien solide et opaque (l'agencement des fibres de collagène ne laisse pas passer la lumière contrairement à la cornée).
- La jonction entre sclère et cornée est dénommée limbe scléro-cornéen.
- La partie antérieure de la sclère est recouverte jusqu'au limbe par la conjonctive.
- La sclère présente à sa partie postérieure un orifice dans lequel s'insère l'origine du nerf optique, dénommée **tête du nerf optique ou papille**.

b. La choroïde :

- Portion de l'uvée.
- Tissu essentiellement vasculaire responsable de la nutrition de l'épithélium pigmentaire et des couches externes de la rétine neurosensorielle.
- Assure près de 50% de la vascularisation de la rétine. Egalement source de chaleur conjointement avec l'iris et le corps ciliaire, permettant un métabolisme correct.

c. La rétine :

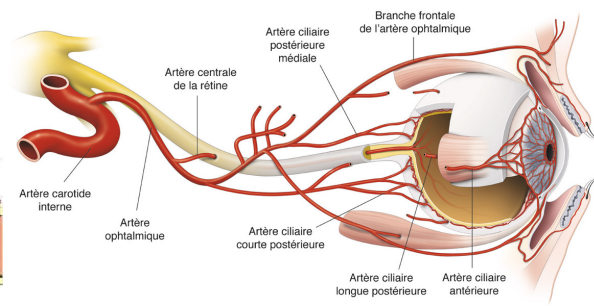
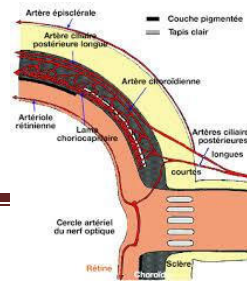
QE!!

- La fonction principale de la rétine est la photo-transduction et son examen nécessite la réalisation d'un fond d'œil (disque clair=**papille**, tache sombre=**macula**).
- Elle s'étend à partir du nerf optique en arrière et tapisse toute la face interne de la choroïde pour se terminer en avant en formant une ligne festonnée, **l'ora serrata**. La rétine est constituée de deux tissus : **la rétine neurosensorielle** et **l'épithélium pigmentaire**.

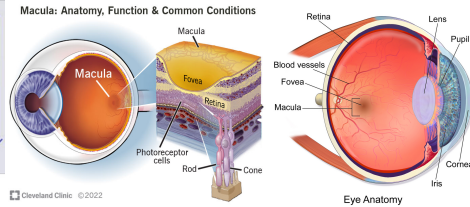
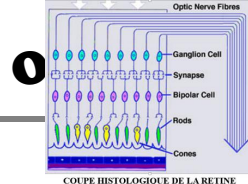
- La rétine neurosensorielle est composée des premiers neurones de la voie optique :
 - **Photorécepteurs (cônes et bâtonnets).**
 - **Cellules bipolaires.**
 - **Cellules ganglionnaires** dont les axones constituent les fibres optiques qui se réunissent au niveau de la papille pour former le nerf optique.

- Avec le nerf optique cheminent les vaisseaux centraux de la rétine (artère centrale de la rétine et veine centrale de la rétine) qui se divisent en plusieurs pédicules juste après leur émergence au niveau de la papille ; les vaisseaux rétinien sont responsables de la nutrition des couches internes de la rétine. Les 4 arcades vasculaires sont des branches de l'artère ophtalmique, issue de la carotide interne :

- Temporale externe
- Temporale supérieure
- Nasale supérieure
- Nasale inférieure



	Catarrhiques	Cônes	Bâtonnets
Localisation	Fovea/Macula (centre rétin)	Périphérie rétinienne	Périphérie rétinienne
Sensibilité	Faible (vision photopique)	Élevée (vision scotopique)	Élevée (vision scotopique)
Pigment visuel	3 espèces (S, M, L)	Rhodopsine	Rhodopsine
Fonction	Vision des couleurs/détails	Vision nocturne/mouvement	Vision nocturne/mouvement
Acuité visuelle	Élevée	Faible	Faible
Vision couleurs	Trichromatique	Achromatique (noir et blanc)	Achromatique (noir et blanc)
Adaptation	Adaptation lumineuse	Adaptation obscurité	Adaptation obscurité
Convergence	1:2 (faible)	Multiple:1	Multiple:1
Response temp.	Rapide (20s plus)	Lente	Lente



Il existe deux types de photorécepteurs :

- Les bâtonnets**, responsables de la vision périphérique (perception du champ visuel) et de la vision nocturne,
- Les cônes**, responsables de la vision des détails et de la vision des couleurs ; ils sont principalement regroupés dans la rétine centrale, au sein d'une zone ovale, la **macula**.

d. Le corps vitré :

- Gel transparent, entouré d'une fine membrane, la hyaloïde, qui remplit les 4/5èmes de la cavité oculaire et tapisse par sa face postérieure (hyaloïde postérieure) la face interne de la rétine.
- Participe à la régulation du tonus de l'œil parallèlement avec l'humeur aqueuse.

NB : Le vieillissement de la hyaloïde postérieure est une des cause de décollement de rétine.

II. Voies optiques :

- Les voies optiques permettent la transmission des impressions lumineuses rétinienne aux centres corticaux de la vision.

Elles comprennent :

- Le nerf optique** : il traverse l'orbite et pénètre dans le crâne par les trous optiques. Son extrémité antérieure (tête du nerf optique) est visible à l'examen du fond d'œil : c'est la **papille**.
- Au-dessus de la selle turcique, les deux nerfs optiques se réunissent pour former le **chiasma** où se fait un croisement partiel des fibres optiques (hémidécussation), intéressant uniquement les fibres en provenance des hémirétines nasales ; les fibres issues de la partie temporale de la rétine gagnent quant à elles la voie optique homolatérale.
- Des angles postérieurs du chiasma partent les **bandelettes optiques** qui contiennent les fibres provenant des deux hémirétines regardant dans la même direction. Elles contournent les pédoncules cérébraux pour se terminer dans les **corps genouillés externes**, qui font saillie sur la face latérale du pédoncule cérébral.
- De là partent les **radiations optiques** : constitués par le troisième neurone des voies optiques qui gagne le cortex visuel situé sur la face interne du lobe occipital.

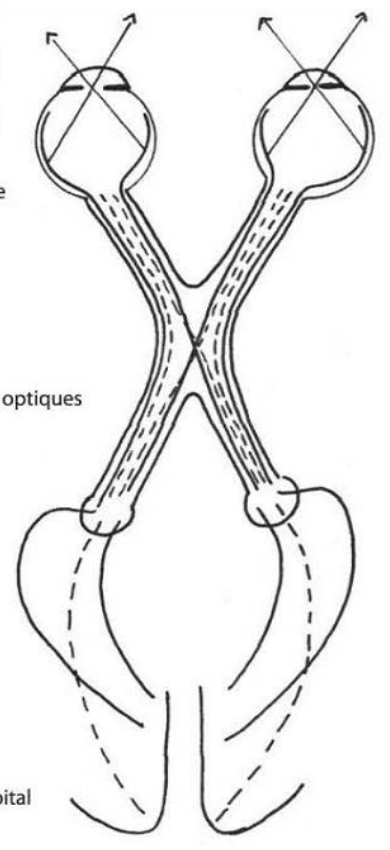
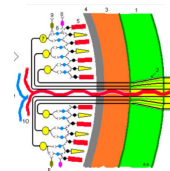


Fig. 1.4. Représentation schématique des voies optiques.

Mécanisme de phototransduction dans les photorécepteurs:

III. Annexes :

1. Système oculo-moteur :

- L'œil peut être mobilisé dans différentes directions grâce à six muscles striés :

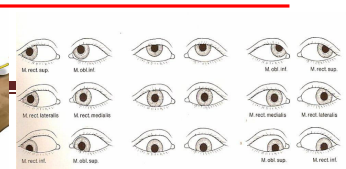
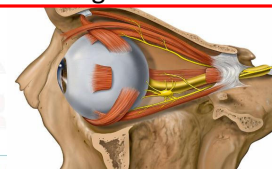
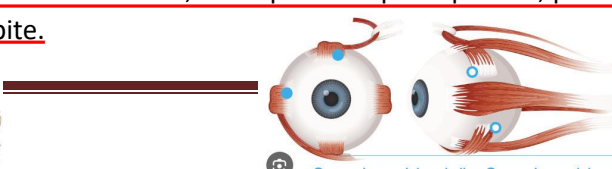
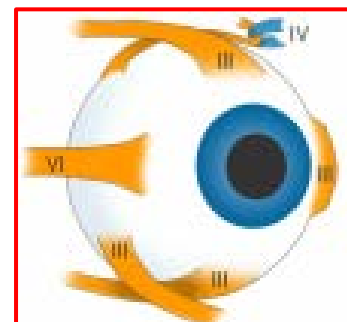
Quatre muscles droits

- ✓ **Droit médial** : mouvements du globe oculaire en dedans (muscle adducteur).
- ✓ **Droit latéral** : mouvements en dehors (muscle abducteur).
- ✓ **Droit supérieur** : mouvements en haut et en dehors (muscle élévateur et abducteur).
- ✓ **Droit inférieur** : mouvements en bas et en dehors (muscle abaisseur et abducteur).

Deux muscles obliques

- ✓ **Oblique supérieur (digastrique)** : mvts en bas et en dedans (abaisseur et adducteur).
- ✓ **Oblique inférieur** : mouvements en haut et en dedans (muscle élévateur et adducteur).

Les 4 muscles oculomoteurs droits, ainsi que l'oblique supérieur, prennent origine au niveau du **tendon de Zinn** situé au sommet de l'orbite.



- Les muscles oculomoteurs sont innervés par les nerfs oculomoteurs :
 - ✓ **Le III (nerf moteur oculaire commun)** : Innervent les muscles droit supérieur, droit médial, droit inférieur et oblique inférieur (ancien petit oblique).

⇒ **NB** : le III assure aussi le réflexe photo moteur (composante parasympathique), l'accommodation ainsi que l'innervation du muscle releveur de la paupière supérieure.

- ✓ **Le IV (nerf pathétique)** : i=Innervent le muscle oblique supérieur.

- ✓ **Le VI (nerf moteur oculaire externe)** : Innervent le muscle droit externe.

2. Systèmes de protection de l'œil :

a. Les paupières :

- Formées par une charpente fibreuse rigide, le tarse, et le muscle orbiculaire, qui permet l'occlusion palpébrale sous la dépendance du nerf facial. Le clignement physiologique permet un étalement du film lacrymal à la surface de la cornée. Paupières supérieures et inférieures se rejoignent en dedans et en dehors, formant respectivement le **canthus interne** et externe.

- Paupière supérieure : on retrouve de dedans en dehors : la conjonctive palpébrale, le tarse, le muscle releveur de la paupière puis le muscle orbiculaire. Ces deux derniers sont antagonistes.

- NB : **La conjonctive** recouvre la face interne des paupières (conjonctive palpébrale ou tarsale) et la portion antérieure du globe oculaire (conjonctive bulbaire) jusqu'au **limbe scléro-cornéen**.

b. L'orbite osseuse :

- Chacune des orbites a la forme d'une pyramide quadrangulaire dont la base est en avant et le sommet en arrière. 7 os appartenant aux massifs faciaux et crâniens participent à sa constitution.
- De nombreux orifices creusés dans les parois osseuses mettent en communication l'orbite et les régions voisines et permettent le passage des artères, des veines et des nerfs destinés au globe oculaire et à ses annexes.

i. Les parois de l'orbite :

- Paroi supérieure ou plafond de l'orbite** : l'os frontal en avant et la petite aile du sphénoïde en arrière. Dans sa partie tout antérieure, elle présente en dehors la fosse lacrymale où se loge la glande lacrymale et en dedans la fossette trochléaire où s'insère la trochlée du muscle oblique supérieur.

- Paroi externe/latérale :**

- ❖ En haut et en avant, l'os frontal
- ❖ En haut et en bas, l'os zygomatique
- ❖ En arrière, la grande aile du sphénoïde.

- Paroi inférieure ou plancher de l'orbite :**

- ❖ L'os zygomatique en avant et en dehors
- ❖ Le maxillaire supérieur en avant et en dedans
- ❖ L'os palatin en arrière.

- Paroi interne/médiale :** 4 os d'avant en arrière, ce sont le maxillaire supérieur, l'unguis, l'ethmoïde et le sphénoïde.

ii. Orifices de l'orbite :

- Canal optique** : Creusé entre les deux racines de la petite aile du sphénoïde, il fait communiquer l'orbite et l'étage antérieur de la base de crâne. Il livre passage au nerf optique, entouré de ses méninges et à l'artère ophtalmique.
- Fente sphénoïdale** : fait communiquer l'orbite avec l'étage moyen de la base de crâne. Elle livre passage à de nombreux éléments :

- Les branches supérieure et inférieure du nerf oculomoteur commun (III) ;
- Le nerf oculomoteur externe (VI) ;
- Le nerf pathétique (IV) ;
- Le nerf naso-ciliaire ;
- Les nerfs lacrymal et frontal (branches du V). Ce sont des branches de division du nerf ophtalmique qui naît de la partie antéro-interne du ganglion de Gasser ;
- Les veines ophtalmiques supérieure et inférieure.

• Fente sphéno-maxillaire

c. Le système lacrymal : QE!!

- Le film lacrymal assure l'humidification permanente de la cornée. Il est sécrété par la glande lacrymale principale située de chaque côté à la partie supéro-externe de l'orbite, et par des glandes lacrymales accessoires situées dans les paupières et la conjonctive
- Il est évacué par les voies lacrymales qui communiquent avec les fosses nasales par le canal lacrymo-nasal.

